

W1 讲义 · 小数乘除法：技巧与避坑

先读本讲义，再做练习卷。目标：算之前知道先查什么、哪一步最容易错。

一、开算前 10 秒检查清单

- 1. 有没有百分号 %？有 → 先转化，再乘除。
- 2. 是乘还是除？乘看「小数位一共几位」；除看「除数要不要变成整数」。
- 3. 先估大概范围：答案大概是几？几十？零点几？算完对照，差太远就重查。

二、百分数转化（最大坑在这里）

正确做法

方向	口诀	例子
百分数 → 小数	去掉 %，小数点左移两位	$6\% = 0.06$ ； $15\% = 0.15$ ； $8\% = 0.08$
小数 → 百分数	小数点右移两位，加 %	$0.06 = 6\%$ ； $0.35 = 35\%$ ； $1.2 = 120\%$
百分数 → 分数	$\alpha\% = \alpha/100$ ，能约分就约	$6\% = 6/100 = 3/50$

坑 1：把 6% 当成 0.6 或 6

写法	对不对	说明
$6\% = 0.06$	对	百分之一是 0.01，百分之六是 0.06
$6\% = 0.6$	错	那是 60%
$6\% = 6$	错	完全丢掉了「百分」

记忆锚点：% = 「除以 100」。看到 % 就想「÷100」。

坑 2：÷ 6% 当成 ÷ 6（W1 核心陷阱）

错做法： $2.8 \div 6\% \rightarrow$ 直接 $2.8 \div 6$

对做法： $2.8 \div 6\% \rightarrow 2.8 \div 0.06$

因为 6% 比 6 小得多，除数变小则商变大。所以 $2.8 \div 6\%$ 大约四十多，绝不是零点几。

坑 3：乘百分数时忘了转化

$4.2 \times 35\%$ 必须先写成 4.2×0.35 ，不要把 35% 当成 35 去乘。

三、小数乘法技巧

标准三步（例： 4.2×3.5 ）

- 1. 先当整数乘： $42 \times 35 = 1470$
- 2. 数小数位： 4.2 有 1 位， 3.5 有 1 位，一共 2 位
- 3. 从右边往左点小数点： $1470 \rightarrow 14.70 \rightarrow$ 写作 14.7

先估后算： $4 \times 3.5 = 14$ ，所以 4.2×3.5 应略大于 14。若算出 147 或 1.47，位数一定错了。

坑 4：小数位加错

错误结果	通常原因
147	忘了点小数点
1.47	小数位多数了（当成 3 位）
12.6	乘法本身算错，或思路混乱

坑 5：末尾 0 干扰

9.6×0.25 ：整数乘得 2400，小数位共 3 位 → $2.400 \rightarrow$ 写作 2.4。先点对小数点，再去末尾 0。

特殊小数快算（会用再快，不会就竖式）

看到	可当作	例子
$\times 0.5$	$\div 2$	$2.4 \times 0.5 = 1.2$
$\times 0.25 / \times 25\%$	$\div 4$	$9.6 \times 0.25 = 2.4$; $3.6 \times 25\% = 0.9$
$\times 1.5$	$\times 1$ 再加一半	$5.6 \times 1.5 = 5.6 + 2.8 = 8.4$

四、小数除法技巧

核心原则：把除数变成整数。除数有几位小数，被除数和除数的小数点就一起右移几位。

例： $4.2 \div 1.5 \rightarrow 15$ 与 $42 \rightarrow 42 \div 15 = 2.8$

坑 6：只移动除数，忘了移动被除数

口诀：除数、被除数，小数点要一起搬家。

坑 7：商的小数点乱点 $\rightarrow$ 用「商 $\times$ 除数 $\approx$ 被除数」验算。

五、除以百分数：固定四步

以 $2.8 \div 6\%$ 为例：

1. 转化： $6\% = 0.06$
2. 改写： $2.8 \div 0.06$
3. 除数变整数：两边 $\times 100 \rightarrow 280 \div 6$
4. 计算并验算： $280 \div 6 = 46.666\cdots$ （或约 46.67）； $46.67 \times 0.06 \approx 2.8$

坑 8：除以百分数却去做乘法

先看运算符号： $\times 6\%$ 是求百分之六； $\div 6\%$ 是问「里面有多少个 6%」，商通常更大。

坑 9：循环小数写法不统一

$46.666\cdots$ 可写 $46.\underline{6}$ 循环、46.67（两位）或 $140/3$ 。同一张卷前后保持一致。

六、一眼识坑对照表

原题	危险错法	正确第一步	结果大概应在
4.2×3.5	得 147 / 1.47	整数乘再点 2 位小数	14 附近
$2.8 \div 6\%$	$2.8 \div 6$	先变 $2.8 \div 0.06$	四十多
$1.5 \div 5\%$	$1.5 \div 5$	先变 $1.5 \div 0.05$	30
$6\% = ?$	写成 0.6	小数点左移两位	0.06
$4.8 \div 12\%$	当成 $4.8 \div 12$	先变 $4.8 \div 0.12$	40
$3.6 \times 25\%$	3.6×25	先变 3.6×0.25	不到 1

七、算完后的 5 秒验算

1. 比估算大很多或小很多？ $\rightarrow$ 查小数点或 % 转化。
2. 乘法用除法抽查；除法用乘法抽查。
3. 百分数题草稿上是否写过 $\alpha\% = 0.0\alpha$ ？没有就重做。
4. 应用题看单位感是否离谱。
5. 从竖式抄答案时，小数点有没有丢。

八、两道样板题完整示范

样板 A： 4.2×3.5

估算：约 $4 \times 3.5 = 14$
计算： $42 \times 35 = 1470$
小数位： $1 + 1 = 2 \rightarrow 14.70 \rightarrow 14.7$
验算： $14.7 \div 3.5 = 4.2$

模板 B: $2.8 \div 6\%$

转化： $6\% = 0.06$
改写： $2.8 \div 0.06$
移位： $280 \div 6 = 46.666\cdots \approx 46.67$
验算： $46.67 \times 0.06 \approx 2.80$
提醒：绝不是 $2.8 \div 6 = 0.466\cdots$

九、和练习卷怎么配合

顺序	材料	作用
①	本讲义	先弄清坑和步骤
②	练习卷 01	练转化 + 小数乘法
③	练习卷 02	专攻除法与 $\div$ 百分数
④	练习卷 03	限时综合，检验是否真会

每卷错题，回到本讲义对应「坑几」，用自己的话讲出来，再做一道同类变式。

一句话总原则：有 % 先转化；乘法数位数；除法齐搬家；算完必估商。

对应弱项 W1 · practice/W1-小数乘除 · 建议练习前阅读